

# Ayudantía 8

Profesor: Tomás Rau  
Ayudantes: Valentina Andrade y Nicolás Valle

May 29, 2024

## 1 Parte Teórico - Aleatorización

Suponga que Ud. es contratada para diseñar e implementar una evaluación experimental sobre la efectividad de una amenaza de auditoría a municipios (algún programa en particular por ejemplo la Ley de Subvención Escolar Preferencial) por parte de la Contraloría General de la República (CGR). La autoridad está interesada en medir si la sola amenaza de auditoría disciplina a los municipios a cumplir la normativa vigente sobre ingresos e egresos y que los recursos sean orientados a los fines que fueron originalmente planeados.

- a) Sabiendo que en Chile hay 345 municipios, estime el efecto mínimo detectable (MDE) en función de la desviación estándar usando parámetros de poder y significancia convencionales (80% y 5% respectivamente). Asuma que el ratio tratados a controles es igual a 1. Presente también sus cálculos para la alternativa de usar solo 200 municipios por razones presupuestarias. ¿Qué ocurre con el MDE?
- b) Suponiendo que hay *perfect compliance* y Ud. tiene una línea de base (información antes del tratamiento) y una línea de salida (después del tratamiento). ¿Qué estrategia de identificación usaría para estimar el ATE y qué tipo de errores estándar usaría y por qué?
- c) Suponga que ex-post, Ud. se da cuenta que hubo contaminación. Algunos municipios en el grupo de control se comunicaron con municipios tratados ante el rumor de la auditoría y cambiaron su comportamiento en relación a la ejecución de sus programas. ¿Qué alternativas tiene para identificar efectos causales?
- d) Suponga que su inferencia es débil (está en el borde de la significancia al 10%), dado el número reducido de observaciones. Proponga un método de inferencia alternativo que no descansa en aproximaciones asintóticas que son amenazadas por el reducido número de observaciones.

## 2 Parte Teórica - Variables Instrumentales

Suponga que desea estimar el siguiente modelo lineal

$$y = x\beta + u$$

donde  $x$  es escalar,  $\beta$  un parámetro poblacional,  $y$  es escalar y  $u$  es un término de error escalar.

- a) Suponga que se cumple el supuesto de identificación  $E[u|x] = 0$ . Muestre formalmente que si  $x$  es binaria e indica un tratamiento,  $\beta$  corresponde al efecto de tratamiento promedio (ATE) poblacional.
- b) Suponga que se viola el supuesto clásico  $E[u|x] = 0$  pero que Ud. dispone de un instrumento  $z$ , también binario, que satisface los supuestos vistos en clases. Derive una expresión para el estimador de variables instrumentales (IV) en función del ITT y de las diferencias entre las probabilidades condicional en los distintos valores de  $z$  (i.e, 0 ó 1). ¿Cómo llamamos a dicho estimador?
- c) Suponga ahora tiene 2 instrumentos continuos. ¿Explique de qué nos sirve estar sobre-identificado?
- d) En el ejemplo anterior con una variable endógena binaria y dos instrumentos, explique cómo podemos encontrar, de una manera sencilla, el estadístico de Cragg y Donald. Ahora, suponga que nuestro paquete estadístico solo es capaz de correr regresiones y entregar parámetros y errores estándar. Si tenemos sólo un instrumento, cómo podría encontrar el estadístico de Cragg y Donald en este caso? ¿Qué ocurre si el estadístico es demasiado pequeño en magnitud? ¿Vale la pena utilizar el instrumento?
- e) En el caso de 2 instrumentos y una variable endógena, ¿podemos implementar el test de *weak instruments* que permite acotar el sesgo del estimador IV respecto del OLS?

### 3 Repaso

- Power Tests
- Multiple Hypothesis Testing